입 사 지 원 서

인적사항



성명	이재영	**기술블로그**	velog.io/@jay02/posts
E-mail	woduddl1000@gmail.com	**포트폴리오**	ljy0221.github.io/portfolio/
GitHub	github.com/ljy0221		

학력사항

기간	2021.03.02 ~ 2025.02.21
학교명	경기대학교
학과	컴퓨터공학부

교육이수

교육명	교육기간	교육내용	교육기관
삼성청년 SW/AI 아카데미	2025.07 ~ 2026.06 1628시간	Java 웹 개발자 양성과정	삼성전자 멀티캠퍼스

수상내역

수상명	수상일자	수여기관
캡스톤디자인 산학협력 프로젝트 경진대회 대상	2024.06.07	경기대학교

자격증

자격명	취득일자	주관기관
정보처리기사	2025.06.13	한국산업인력공단
SQLD	2026.09.11	한국데이터산업진흥원
운전면허 1종 보통	2018.09.27	대전지방경찰청

어학능력

언어	시험명	점수(등급)	취득일
영어	TOEIC Speaking	150(IH)	2025.08.30

보유 기술 (SW 역량)

Java / Spring Boot

- Spring Boot 기반 REST API 설계 및 구현
- JPA, QueryDSL 을 활용한 데이터 접근 계층 구현

Database (SQL)

- MySQL, PostgreSQL 실무 활용
- EXPLAIN 을 활용한 쿼리 성능 분석 및 최적화

Apache Kafka

- Producer/Consumer 구현 및 운영

Apache Spark

- Spark, Spark Structured Streaming 기반 데이터 처리

Redis

- 캐시 설계, TTL 정책 수립, 세션 관리

프로젝트 경험

1. Butterfly CRM — 이벤트 기반 고객 메시징 및 발송 분석 플랫폼

- 기간: 2026.04 ~ 2026.05 (6주) / 팀 5명(백엔드 3 · 인프라 1 · 프론트 1) 중 백엔드 3명 중 1명
- 한 줄 소개: 기업이 고객에게 PUSH와 이메일을 발송하고 발송 결과를 실시간 집계하는 CRM
- 담당: 집계·통계·분석 모듈(reporting) — 분석·집계 파이프라인, 발송 결과 적재·추적 / 관측성 메인(LGTM 관측 서버) / CI/CD(GitLab CI, Jib 이미지 빌드 → GHCR 푸시까지)
- 스택: Java 21, Spring Boot 3.5, Spring Data JPA, Flyway, MySQL 8, Kafka, Redis, Prometheus/Grafana/Loki, Docker/Testcontainers, GitLab CI
- 핵심 성과
  - Kafka 적재 처리량 평균 91.8건/초 → 1,485.3건/초로 개선 (PK 생성 전략 IDENTITY가 batch_size 설정을 무효화하는 원인을 개선 착수 후 규명, JPA를 우회해 JDBC batchUpdate + INSERT IGNORE로 전환. 로컬 EmbeddedKafka + Testcontainers MySQL 8.0, 3회 측정, 2026.09 재측정)
  - 시간별 집계 쿼리 지연 3,743ms → 2.8ms (103만 건, 복합 인덱스 (created_at, campaign_id, channel) 적용, 애플리케이션 코드 수정 없음. 운영·스테이징 DB에서 직접 측정, 원본 로그·EXPLAIN은 보관하지 않음)
  - 팀 ADR 19건 중 12건 최초 작성 (ADR-0013 Flyway 하이브리드 도입, ADR-0007 집계 테이블 5종 설계 포함)
  - LGTM 관측 서버(docker-compose) 구축, Grafana 대시보드 3종·Loki 로그 패널·Prometheus scrape 연동, MDC 기반 JSON 구조화 로그 도입

  - CI 게이트 복구로 회귀 2건(Flyway 마이그레이션 충돌, 애플리케이션 컨텍스트 로드 실패) 차단, Testcontainers reuse로 통합 테스트 실행 시간 14분 02초 → 9분 56초(1회 측정)
  - 배치 리스너 수정 중 Kafka 통합 테스트와 프로덕션 @Transactional이 같은 커밋에서 함께 빠져 CI를 통과한 채 남아 있던 회귀를 발견해 복원 — 이후 테스트 삭제와 프로덕션 변경을 같은 커밋에 넣지 않는 방식으로 개선
- 외부 연동 관점: 발송 워커 팀원과 Kafka 페이로드 스키마를 합의해 message_key를 멱등성 키로 정했고, 이 결정이 INSERT IGNORE 기반 중복 방지로 이어짐. 프론트(대시보드 API), 인프라(GHCR 푸시 이후 배포 자동화 담당)와 협업

2. AiRadar — 논문·뉴스 수집, 분석 및 추천 파이프라인

- 기간: 2026.02 ~ 2026.03 (6주, 실 개발 약 4주) / 팀 6명(백엔드 3 · 프론트 2 · 인프라 1)
- 한 줄 소개: 논문·뉴스를 수집해 Spark 메달리온 파이프라인과 Airflow DAG를 거쳐 추천 API로 제공하는 데이터 플랫폼
- 담당: 추천 서빙 API(캐시·재랭킹·Cold Start)와 그 앞단인 Spark 메달리온 파이프라인·Airflow DAG, AI 서버(분석·임베딩 본체)
- 스택: Java 17, Spring Boot 3.3.5, Python, FastAPI, Kafka, Spark 3.5, Airflow 2.8, Delta Lake 3.1, PostgreSQL 16 + pgvector, Redis
- 핵심 성과
  - Bronze 단계 batch_date 기준이 소스마다 달라(뉴스는 크롤링일, 논문은 published_at) Silver 처리가 0건이 되던 문제를 Kafka 수신 시각 기준으로 통일해 해결
  - Airflow 컨테이너 OOM 원인을 동시 실행 제한 → executor 축소 → driver가 Airflow 컨테이너 안에서 실행된다는 점에 따른 mem_limit 상향(2g→6g) 순서로 후보를 좁혀 규명 (설정 변경은 커밋 diff로 확인, 메모리 실측 로그는 없음)
  - [프로젝트 종료 후] 추천 캐시의 확인(GET)-저장(SET) 경합을 Lua 스크립트로 원자화, 실제 Redis에 붙는 통합 테스트 10개로 검증 (다중 프로세스 수준의 경합은 아직 재현하지 못함)
  - [프로젝트 종료 후] 추천 API 응답 시간 재측정 — 캐시 히트 서버 처리 p50 0.45ms, 캐시 미스 클라이언트 p50 5.14ms/p95 7.06ms(동시성 1). "50ms 이하"는 동시성 10 이하에서만 성립 확인, Redis 완전 장애 시 응답 없음(원인 미확인)도 함께 확인
- 외부 연동 관점: 크롤링(수집 스키마)·프론트(피드 API)와 협업, 컨테이너·실행 환경 설정은 인프라 담당 팀원과 함께 조정

3. SYNAPSE — 실시간 협업 코드 실행 노트 플랫폼

- 기간: 2026.01 ~ 2026.02 (6주) / 팀 6명(백엔드 4 · 프론트 2), 팀장
- 한 줄 소개: 여러 사용자가 문서를 동시 편집하고 코드 셀을 실행하는 데스크톱 협업 노트
- 담당: 백엔드(코드 블록 저장, DB 설계, 블록 이력 MongoDB, AI 코드 리뷰·요약) / 프론트(Electron IPC 연결, 코드 블록 구현, 코드 실행 세션)
- 스택: Java 17, Spring Boot 3.5.9, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Docker, Electron, TypeScript
- 핵심 성과
  - 코드 실행 격리 단위를 실행 단위에서 세션 단위로 전환 — 매 실행마다 컨테이너를 새로 만들던 구조를 세션(노트·언어별) 컨테이너 재사용으로 바꿔 두 번째 실행부터 기동·정리 비용 제거. 팀장으로서 프

로토타입을 먼저 구현해 팀의 동의를 얻음
    - [프로젝트 종료 후 재측정] 단일 실행 평균 359.5/385.1ms → 세션 warm 평균 151.8/161.7ms로 약 2.4배 단축. 같은 노트에서 언어를 반복 실행하는 사용 패턴에서는 도입 전 단일 실행 기준 7번째 실행부터 누적 시간 이득
    - Yjs 실시간 동기화의 피드백 루프(외부 값 반영이 다시 변경 이벤트를 일으켜 되돌아오는 문제)를 programmatic dispatch 구간에서 차단하고, 블록 이력을 MongoDB 문서로 모델링해 (블록, 슬롯) 유니크 인덱스 정의
- 운영 관점: Yjs 서버·토큰 발급은 다른 팀원 영역이며, 본인은 클라이언트 측 동기화 버그 수정을 담당

4. 마음씨 — 우울증 관리 챗봇 및 일상관리 앱 (캡스톤)

- 기간: 2024.02 ~ 2024.06 / 팀 5명(백엔드 1 · 프론트 2 · AI 2) 중 프론트엔드 2명 중 1명 / 캡스톤디자인 산학협력 프로젝트 경진대회 대상
- 한 줄 소개: 감정 분석 모델과 연동해 일상 기록과 상담을 제공하는 모바일 앱
- 담당: Flutter 프론트엔드 — 로그인, 캘린더, 다이어리, 심리상태 트래킹 화면
- 스택: Flutter 3.22 이상 / Dart 3.4 이상, Provider, fl_chart / 연동 대상: Spring Boot(MyBatis), Flask(KoELECTRA)
- 핵심 성과
    - Flutter·Dart 무경험 상태에서 단기간 학습 후 프론트엔드 담당
    - 화면 간 전달되던 로그인 상태·사용자 식별자를 AuthProvider로, 배경음악 상태를 AudioProvider로 올려 일부 구간의 prop-drilling 개선 (생성자로 memberId를 전달하는 화면이 약 10곳 남아 있어 전면 해소가 아닌 부분 적용)
- 외부 연동 관점: 클라이언트에서 Spring Boot API와 Flask 기반 KoELECTRA 감정 분석 모델 서버를 각각 호출

5. 갈래말래 — 여유 시간 기반 놀거리 추천 서비스

- 기간: 2025.11 ~ 2025.12 (WBS 기준) / 2인 팀
- 한 줄 소개: 생성형 AI 기반 장소 Q&A·소개문과 공간 검색을 결합해 여유 시간에 맞는 놀거리를 추천하는 서비스
- 담당: hotplace·review 도메인 / AI 서버(RAG 기반 장소 Q&A·소개문 생성) / 공공데이터 연동 / AI 서버 배포와 GitLab CI/CD
- 스택: Java 17, Spring Boot 3.4.12, MyBatis, MySQL 8(공간 함수), Python, FastAPI, AWS EC2, GitLab CI/CD
- 핵심 성과
    - 정밀 거리 계산 비용을 줄이기 위해 교통수단별 반경으로 바운딩 박스를 만들고 MBRContains로 후보를 좁힌 뒤 ST_Distance_Sphere로 정밀 거리를 거르는 2단 필터 검색 구조를 설계·구현 (hotplace 데이터, 레포 덤프 기준 50,915행 전량 이관)
    - [프로젝트 종료 후 재현 실험] pos 컬럼에 SRID 4326 속성을 부여하고 SPATIAL INDEX를 적용하면 반경 5km 검색이 191.5ms → 14.7ms로 개선됨을 확인 (레포에는 미반영한 실험). SPATIAL INDEX가 있어도 SRID 속성이 없으면 옵티마이저가 쓰지 않는다는 것을 EXPLAIN으로 확인
- 인프라 관점: AI 서버 배포와 GitLab CI/CD 구성을 담당. 통합 서버 배포와 인증은 다른 팀원 영역